

Mini-proyecto integrador · 101-EAN Gestión de Contenedores

Arranca: Sesión 4 · **Cierra:** Sesión 5 (demo final) · **Modalidad:** parejas o individual

Todo lo que aprendiste en el curso, integrado en UNA aplicación tuya, funcionando y demostrable: multi-contenedor, en red aislada, con datos persistentes, respaldo probado e imagen publicada — y migrada de la práctica local a la nube.

La consigna

Construye y demuestra una **aplicación multi-contenedor** que cumpla TODOS estos criterios:

#	Criterio	Sesión donde lo aprendiste
1	Al menos 2 contenedores que se comunican por nombre en una red propia	S3
2	El servicio expuesto publica solo su puerto de entrada; la BD sin 	S3 
3	Los datos viven en un volumen y sobreviven a la muerte del contenedor	S4
4	Un respaldo restaurado con éxito (evidencia del ciclo completo)	S4
5	Al menos una imagen propia (con Dockerfile) publicada en Docker Hub	S2
6	 Buenas prácticas: imagen base oficial, tag versionado, sin secretos en la imagen	S1–S2

¿Qué app? La más simple que cumpla los criterios. Opciones sugeridas:

- **El blog** (WordPress + MySQL) del lab, con una página o tema personalizado servido por TU imagen de nginx como tercer contenedor.
- **Tu login-app** (taller S3) + una BD — la página la sirve TU imagen.
- Cualquier app que conozcas (app + BD): lo que se evalúa es la arquitectura contenerizada, no el código de la app.

Las fases

Fase 1 — se construye entre la S4 y la S5

En **Play with Docker** o tu **VM de Azure** (taller S3):

- 1. Arma la arquitectura completa (criterios 1-3).
- 2. Ejecuta el ciclo de respaldo: dump → desastre → restauración (criterio 4).
- 3. Publica tu imagen propia en Docker Hub (criterio 5).
- 4. Documenta TODO en tu bitácora: los comandos, un diagrama de la arquitectura (redes, contenedores, volúmenes, puertos) y las capturas de cada criterio.

Fase 2 — en la Sesión 5 (el cierre)

- 1. **Migra** tu app: si la armaste en Play with Docker, la levantas en tu VM de Azure (o viceversa) usando SOLO tus imágenes publicadas y tu respaldo — la prueba de portabilidad local ↔ nube del curso.
- 2. **Demo final de 5 minutos** por equipo:
 - La app viva (mostrar la URL).
 - El diagrama de arquitectura (30 segundos de explicación).
 - **La restauración en vivo**: mata la BD y tráela de vuelta. 😎

Entregables (al cierre de la S5)

- 1. **Bitácora del proyecto**: diagrama + comandos + capturas de los 6 criterios.
- 2. **URL de tu imagen** en Docker Hub.
- 3. La **demo en vivo** de 5 minutos.

Rúbrica (100 pts)

Criterio	Pts
Arquitectura multi-contenedor en red propia con DNS por nombre	20
Exposición mínima (solo la puerta necesaria; BD aislada) 🗝️	15
Persistencia en volumen demostrada (muerte y resurrección del contenedor)	15
Respaldo restaurado con éxito (en vivo en la demo)	20
Imagen propia versionada y publicada en Docker Hub	15
Bitácora: diagrama claro + comandos reproducibles	10
Demo: claridad y manejo del tiempo (5 min)	5

Bonus (+10): app migrada y corriendo en la VM de Azure con regla NSG propia · **Bonus (+5)**: imagen endurecida no-root (`whoami` ≠ root).

Dudas durante la semana: canal del curso. La demo es en vivo — ensáyala al menos una vez completa antes de la S5 (el cronómetro no perdona).